

BOTTLENECK

Cahier des charges fonctionnel

Fiabilisation de l'analyse du stock et des ventes

Rubrique	Valeur
Version du document	1.0
Date	24 août 2026
Rédacteur	Mano Aroul — analyste de données
Commanditaire	Nicolas — responsable des ventes, BottleNeck
Destinataires	Comité de direction Responsable des ventes Équipe de saisie ERP
Statut	Pour validation
Périmètre des données	Extraction du 31 octobre ventes du 1 ^{er} au 31 octobre

Ce document remplace la note de cadrage implicite de la première version de l'analyse. Il en tire les conséquences : trois indicateurs livrés au comité de direction se sont révélés faux, faute de critères d'acceptation définis à l'avance.

Sommaire

1. Contexte et enjeux	3
1.1 L'entreprise et son environnement	3
1.2 Un environnement complexe et changeant	3
1.3 Le déclencheur	3
2. Analyse du besoin métier	5
2.1 Parties prenantes	5
2.2 Reformulation du besoin	5
2.3 Priorisation	6
2.4 Objectifs et enjeux	6
3. Périmètre	8
3.1 Ce que le projet traite	8
3.2 Ce que le projet ne traite pas	8
3.3 Hypothèses structurantes	8
4. Contraintes	10
5. Spécifications fonctionnelles	11
6. Critères de réussite et d'acceptation	12
6.1 Qualité des données	12
6.2 Justesse des indicateurs	12
6.3 Opérationnel	13
7. Livrables et jalons	14
7.1 Livrables	14
7.2 Jalons	14
7.3 Points de contrôle	14
8. Ressources et budget	16
8.1 Ressources humaines	16
8.2 Ressources techniques et budget	16
9. Plan de formation des utilisateurs	17
9.1 Publics et objectifs	17
9.2 Contenu des modules	17
9.3 Accessibilité	19
10. Risques principaux	20
Annexe A — Glossaire	21
Annexe B — Dictionnaire des données consolidées	22
Annexe C — Écarts entre la version 1 et la version 2	23

1. Contexte et enjeux

1.1 L'entreprise et son environnement

BottleNeck est un négociant en vins et spiritueux de gamme haute. Son catalogue compte 825 références actives, réparties entre vins tranquilles, champagnes, whiskies, cognacs, gins et quelques produits d'épicerie fine. Il vend par deux canaux : une boutique physique et un site de vente en ligne bâti sur WooCommerce.

L'entreprise n'a pas d'équipe data. L'analyse des ventes et des stocks repose sur des exports manuels retravaillés dans un tableur, ce que le commanditaire qualifie lui-même d'artisanal.

1.2 Un environnement complexe et changeant

Trois caractéristiques rendent l'analyse non triviale, et aucune ne se résorbera d'elle-même.

Facteur	Manifestation	Conséquence pour le projet
Systèmes hétérogènes	L'ERP et WooCommerce emploient deux référentiels d'identifiants incompatibles, reliés par une table de correspondance tenue à la main.	Aucune analyse n'est possible sans une étape de rapprochement, dont la fiabilité conditionne tout le reste.
Catalogue mouvant	Le référentiel évolue en continu : la table de liaison a été mise à jour par un stagiaire pour intégrer les nouveaux produits.	Un traitement figé se périmé. La couverture du rapprochement doit être mesurée à chaque exécution.
Saisie manuelle	Prix négatifs, stocks négatifs, statuts incohérents : sept anomalies relevées sur la seule extraction d'octobre.	La qualité des données est un problème permanent, pas un incident. Elle appelle un dispositif, pas un correctif.
Double canal	111 références de l'ERP, soit 13,4 % du catalogue, n'ont aucune présence sur le site.	Un indicateur calculé sur les seules ventes web ne décrit pas l'activité de l'entreprise, et doit le dire.

1.3 Le déclencheur

Une première analyse a été livrée au comité de direction. Elle comportait trois erreurs de calcul, dont deux inversaient la conclusion métier.

Indicateur	Valeur présentée	Valeur réelle	Origine de l'écart
Articles à plus de 12 mois de stock	639 — 77 % du catalogue	24	Ventes mensuelles traitées comme un volume annuel
Stock dormant	259 867 €	95 012 €	Même cause
Concentration du chiffre d'affaires	« Forte concentration »	Dispersion — le top 20 pèse 11 % du CA	Lecture inversée d'un chiffre pourtant correct

Indicateur	Valeur présentée	Valeur réelle	Origine de l'écart
Chiffre d'affaires d'octobre	143 680 €	119 733 € HT	Le montant incluait la TVA collectée
Taux de marge moyen	47,3 %	36,8 % de taux de marge	Assiette TTC et confusion marge / marque
Taux de marque du champagne	20,7 %	4,8 %	Même cause

Ce que le déclencheur enseigne

Aucune de ces erreurs n'était détectable par une relecture du code, qui était syntaxiquement correct et produisait des nombres d'apparence plausible.

La recommandation la plus lourde — écouler 639 références par promotions ciblées — portait sur un catalogue dont la rotation médiane réelle est de 2,4 mois. Appliquée, elle aurait détruit de la marge pour résoudre un problème inexistant.

Le projet ne consiste donc pas à refaire l'analyse, mais à installer les conditions qui rendent une telle erreur impossible à livrer sans être vue.

2. Analyse du besoin métier

2.1 Parties prenantes

Acteur	Rôle dans le projet	Ce qu'il décide à partir de l'analyse	Niveau technique
Nicolas — responsable des ventes	Commanditaire. Valide le périmètre et les seuils métier.	Politique tarifaire, actions de déstockage, arbitrages de gamme.	Aucun. Lit des tableaux et des graphiques.
Comité de direction	Destinataire final. Arbitre les décisions engageant la trésorerie.	Allocation du capital immobilisé en stock, orientations commerciales.	Aucun. Attend des conclusions, pas des méthodes.
Équipe de saisie ERP	Source des données. Corrige les anomalies signalées.	Traitement des références remontées par le contrôle de cohérence.	Utilisateur de l'ERP, non technique.
Analyste de données	Réalise le livrable et transfère la compétence.	Choix méthodologiques, seuils techniques, arbitrages d'outillage.	Expert.

2.2 Reformulation du besoin

La demande initiale, telle que formulée par le commanditaire, tient en deux phases : agréger les fichiers, puis analyser pour le comité de direction. Elle est exacte mais incomplète, car elle décrit un traitement et non un résultat attendu.

Besoin reformulé

BottleNeck doit pouvoir fonder ses décisions de tarification et de gestion des stocks sur des indicateurs dont la justesse est vérifiée avant leur présentation, et non constatée après coup.

Cela suppose trois choses : que les données consolidées soient contrôlées à chaque exécution ; que chaque indicateur ait une définition métier explicite et testée ; et que les destinataires non techniques puissent lire le résultat et en contester la portée.

Un point mérite d'être souligné, parce qu'il oriente tout le projet. La demande d'origine porte sur la détection des « valeurs aberrantes » dans les prix. Cette formulation assimile deux notions distinctes.

Notion	Définition	Exemple chez BottleNeck	Méthode adaptée
Valeur extrême	S'écarte fortement de la distribution observée.	Un grand cru à 225 € dans un catalogue de médiane 24 €. Extrême et juste.	Z-score, écart interquartile.

Notion	Définition	Exemple chez BottleNeck	Méthode adaptée
Valeur erronée	Contredit une règle du métier, quelle que soit sa position statistique.	Un vin d'entrée de gamme saisi à 52 € au lieu de 5,20 €. Banal en valeur, faux en fait.	Contrôle de cohérence entre variables liées.

Le besoin réel porte sur la seconde notion. C'est ce qui justifie la spécification SF-04.

2.3 Priorisation

Les besoins sont hiérarchisés selon la méthode MoSCoW. La colonne « Motif » indique pourquoi le besoin se situe à ce niveau et non à un autre — c'est là que se joue l'arbitrage, pas dans l'étiquette.

Priorité	Besoin	Motif de ce classement
Indispensable	Corriger les trois indicateurs erronés et mesurer l'écart avec les valeurs présentées.	Des décisions engageant plus de 250 000 € reposent dessus.
Indispensable	Contrôler automatiquement la cohérence des données avant toute publication.	Sans ce dispositif, l'erreur peut se reproduire sur la prochaine extraction.
Indispensable	Rendre l'exécution reproductible à l'identique.	Un résultat non rejouable n'est pas vérifiable, donc pas opposable.
Souhaitable	Détecter les erreurs de saisie sur les prix.	Répond à une demande explicite du commanditaire, sans bloquer les décisions en cours.
Souhaitable	Documenter les écarts pour l'équipe de saisie.	Traite la cause plutôt que le symptôme, mais suppose une disponibilité côté équipe.
Optionnel	Restitution sous forme de tableau de bord interactif.	Mentionné par le commanditaire comme projet ultérieur. Hors périmètre ici.
Hors périmètre	Prévision de la demande.	Un mois d'historique ne permet aucune projection défendable. Voir §3.2.

2.4 Objectifs et enjeux

Objectif	Enjeu chiffré	Comment on saura que c'est atteint
Rétablir la justesse des indicateurs de gestion	165 000 € d'écart sur la seule évaluation du stock dormant	Chaque indicateur corrigé est couvert par un test qui échoue si l'ancienne formule est réintroduite.
Empêcher la republication d'une valeur absurde	Coût d'une décision fondée sur une erreur : plusieurs dizaines de milliers d'euros de marge	Un contrôle automatique bloque la production du livrable en cas de valeur hors bornes.

Objectif	Enjeu chiffré	Comment on saura que c'est atteint
Identifier les références à marge insuffisante	28 références de champagne à 4,8 % de taux de marque	La liste est produite automatiquement et transmise au responsable des ventes.
Réduire le coût de vérification manuelle	27 fausses alertes par exécution avec la méthode précédente	Moins d'une fausse alerte par exécution, mesuré sur jeu étiqueté.
Rendre l'analyse autonome du rédacteur	Continuité en cas de départ ou d'absence	Un tiers reproduit le résultat à partir du seul dépôt, sans assistance.

3. Périmètre

3.1 Ce que le projet traite

- Les trois extractions fournies : ERP (825 références), site WooCommerce (1 513 lignes), table de liaison (825 correspondances).
- La période du 1^{er} au 31 octobre pour les ventes, l'état au 31 octobre pour les stocks.
- Le rapprochement des trois sources, avec mesure explicite du taux de couverture.
- Le contrôle qualité des données et la traçabilité des corrections appliquées.
- Les indicateurs de gestion : chiffre d'affaires, concentration, rotation, valorisation, marge et marque.
- La détection des incohérences de prix.
- La restitution sous forme de notebook narré, de fichier Excel consolidé et d'une synthèse pour le comité de direction.
- Le transfert de compétence vers les utilisateurs non techniques (§9).

3.2 Ce que le projet ne traite pas

Exclusion	Motif	Condition de réouverture
Prévision de la demande	Un mois d'observation ne permet aucune projection temporelle défendable, et octobre précède les fêtes — période structurellement atypique pour un négociant en vins.	Disposer d'au moins 24 mois d'historique de ventes.
Analyse des ventes en boutique	Aucune donnée fournie. 111 références sans présence web échappent de fait à l'analyse commerciale.	Obtenir un export des ventes du point de vente physique.
Tableau de bord interactif	Mentionné par le commanditaire comme le projet suivant, dont la présente analyse est le point de départ.	Validation de la table consolidée comme source de référence.
Refonte de l'ERP ou du site	Hors compétence et hors mandat. Le projet formule des recommandations, il ne modifie aucun système source.	Sans objet.
Données clients et données personnelles	Aucune donnée personnelle n'entre dans le périmètre. Le RGPD n'est pas engagé.	Toute extension à des données clients rouvrirait entièrement le volet conformité.

3.3 Hypothèses structurantes

Ces hypothèses ne sont pas des détails techniques : chacune, si elle est fausse, change une conclusion. Elles sont isolées en un point unique du code pour être modifiables sans refonte, et elles doivent être validées par le commanditaire.

Hypothèse	Fondement	Si elle est fausse	À valider par
H1 — La colonne des ventes couvre le seul mois d'octobre	Consigne explicite du commanditaire : « pour les ventes c'est du 1 octobre au 31 octobre ».	WooCommerce cumule par défaut depuis la création de la fiche. Les durées d'écoulement seraient alors sous-estimées — l'erreur inverse de celle constatée.	Équipe technique. Priorité absolue.
H2 — Les prix négatifs sont des erreurs de signe	Les prix d'achat associés sont cohérents avec la valeur absolue du prix de vente.	S'il s'agissait d'avoirs ou de remises mal enregistrés, il faudrait exclure ces lignes et non les corriger.	Équipe de saisie ERP.
H3 — Le coefficient multiplicateur normal est compris entre 1,05 et 3	Bornes déduites de la distribution observée sur le catalogue.	Le contrôle produirait des fausses alertes ou laisserait passer des erreurs. La règle reste en alerte tant que la validation n'a pas eu lieu.	Responsable des ventes.
H4 — Le taux de TVA applicable est de 20 %	Taux de droit commun sur les boissons alcoolisées en France.	Tous les montants hors taxes seraient décalés proportionnellement.	Comptabilité.

4. Contraintes

Nature	Contrainte	Traitement retenu
Données	Sept anomalies relevées sur l'extraction d'octobre : trois prix négatifs, deux stocks négatifs, deux statuts incohérents.	Correction tracée dans un registre livré au commanditaire. Aucune correction silencieuse.
Données	13,4 % du catalogue sans correspondance web, représentant 21 300 € de stock.	Conservés dans la table avec un chiffre d'affaires nul et non manquant, pour rester visibles dans les analyses de stock.
Données	L'export du site mélange fiches produit et pièces jointes dans une même table.	Filtrage sur le type de contenu, avec journalisation du volume écarté à chaque étape.
Données	Un mois d'observation, sans profondeur historique.	Aucune conclusion saisonnière ni prévisionnelle. Limite énoncée dans le livrable.
Technique	Aucune infrastructure data. Poste de travail bureautique, fichiers Excel.	Traitement local en Python, sans base de données ni service hébergé.
Technique	Volume de 825 lignes.	Écarte les outils conçus pour le volume. Le pipeline complet s'exécute en moins d'une seconde.
Organisationnelle	Aucune équipe data. Le successeur ne sera pas nécessairement développeur.	Maintenabilité érigée en critère de choix d'outillage, au-dessus de la richesse fonctionnelle.
Organisationnelle	Les destinataires n'ont pas de culture statistique.	Restitution narrée, vocabulaire métier, plan de formation dédié (§9).
Réglementaire	RGPD.	Aucune donnée personnelle traitée : références produit, prix, quantités. Le règlement n'est pas engagé sur ce périmètre.
Réglementaire	Confidentialité des prix d'achat.	Aucun dépôt sur un service tiers. Traitement local, dépôt privé.

5. Spécifications fonctionnelles

Chaque spécification est formulée en termes de comportement observable, de façon à pouvoir être vérifiée sans interprétation. La colonne « Vérification » indique par quel moyen.

Réf.	Spécification	Priorité	Vérification
SF-01	Le système consolide les trois sources et refuse de poursuivre si le rapprochement modifie le nombre de références.	Indispensable	Contrôle de cardinalité à la jointure, levant une exception.
SF-02	Le système produit un registre horodaté de toute correction appliquée aux données sources : référence, champ, valeur avant, valeur après, motif.	Indispensable	Feuille dédiée dans le classeur livré.
SF-03	Le système mesure et publie le taux de couverture du rapprochement.	Indispensable	Journal d'exécution du notebook.
SF-04	Le système signale les références dont le rapport entre prix de vente hors taxes et prix d'achat sort des bornes validées.	Souhaitable	Feuille « prix à vérifier » du classeur livré.
SF-05	Le système calcule les indicateurs de gestion selon des définitions écrites et testées : chiffre d'affaires hors taxes, taux de marque, taux de marge, durée d'écoulement, valorisation.	Indispensable	Un test unitaire par indicateur, fondé sur un cas au résultat indiscutable.
SF-06	Le système bloque la production du livrable si un indicateur sort de ses bornes métier.	Indispensable	Validation de schéma exécutée avant l'export.
SF-07	Une valeur impossible est mise en quarantaine avec son motif, sans interrompre le traitement des autres références.	Indispensable	Feuille de quarantaine et test dédié.
SF-08	Le système distingue explicitement une durée d'écoulement indéterminée d'une durée nulle.	Indispensable	Test dédié. C'est l'inversion de sens la plus grave de la version précédente.
SF-09	La restitution expose pour chaque correction d'indicateur le calcul précédent et le calcul corrigé, avec l'écart.	Indispensable	Sections 5 à 7 du notebook.
SF-10	Toute exécution du traitement dans le même environnement produit des résultats identiques.	Indispensable	Graines fixées, versions épinglées, réexécution complète vérifiée.
SF-11	Le système produit un digest de veille daté à partir de sources suivies automatiquement.	Souhaitable	Fichier daté dans le dossier de veille.

6. Critères de réussite et d'acceptation

Ces critères sont opposables : le livrable est accepté si et seulement s'ils sont tous satisfaits, et chacun est vérifiable par une commande dont le résultat ne prête pas à interprétation.

6.1 Qualité des données

Réf.	Critère	Seuil	Moyen de vérification
QD-01	Aucun prix négatif ou nul dans la table consolidée	0	Validation de schéma
QD-02	Aucune quantité de stock négative	0	Validation de schéma
QD-03	Statut de stock cohérent avec la quantité	100 % des lignes	Validation de schéma
QD-04	Unicité de la référence produit	100 %	Validation de schéma
QD-05	Taux de couverture du rapprochement mesuré et publié	Mesuré, quel qu'il soit	Journal d'exécution
QD-06	Toute correction est tracée	100 % des corrections	Registre des corrections

6.2 Justesse des indicateurs

Réf.	Critère	Seuil	Moyen de vérification
JI-01	Chaque indicateur est couvert par au moins un test sur un cas au résultat connu	100 % des indicateurs	Suite de tests
JI-02	La réintroduction d'une formule erronée de la version précédente fait échouer la suite	Échec constaté	Test de non-régression dédié
JI-03	Durée d'écoulement bornée à 60 mois	Aucun dépassement, ou quarantaine	Validation de schéma
JI-04	Taux de marque compris entre -100 % et 100 %	Aucun dépassement, ou quarantaine	Validation de schéma
JI-05	Le chiffre d'affaires est publié hors taxes, l'assiette étant explicitée	Mention explicite	Relecture du livrable
JI-06	Concentration du chiffre d'affaires calculée sur l'ensemble du catalogue vendu	Dénominateur explicite	Test dédié
JI-07	Détection des erreurs de prix : part des erreurs retrouvées	≥ 0,85 sur jeu étiqueté	Protocole d'injection contrôlée, 20 tirages

Réf.	Critère	Seuil	Moyen de vérification
JI-08	Détection des erreurs de prix : fausses alertes par exécution	≤ 3	Même protocole

6.3 Opérationnel

Réf.	Critère	Seuil	Moyen de vérification
OP-01	Durée d'exécution du traitement complet	< 5 minutes	Chronométrage
OP-02	Deux exécutions successives donnent des résultats identiques	Identité stricte	Réexécution complète
OP-03	Un tiers reconstitue l'environnement à partir du seul dépôt	Sans assistance	Installation sur poste vierge
OP-04	Le livrable expose ses hypothèses et ses limites	Section dédiée	Relecture
OP-05	Chaque décision méthodologique est justifiée par écrit	100 % des choix structurants	Document de veille et journal d'expériences
OP-06	Les figures sont lisibles sans recours à la couleur seule	100 % des figures	Contrôle d'accessibilité (§9.3)

7. Livrables et jalons

7.1 Livrables

Réf.	Livrable	Format	Destinataire
L1	Notebook d'analyse narré, exécuté de bout en bout	Jupyter (.ipynb)	Analyste, évaluateur
L2	Table consolidée enrichie, registre des corrections, prix à vérifier, quarantaine	Classeur Excel, 5 feuilles	Responsable des ventes, équipe de saisie
L3	Synthèse des indicateurs révisés et recommandations	Section du notebook et du dépôt	Comité de direction
L4	Document de veille technologique et méthodologique	Markdown versionné	Évaluateur, successeur
L5	Journal d'expériences avec les outils d'IA	Markdown versionné	Évaluateur
L6	Le présent cahier des charges	Word paginé	Commanditaire
L7	Dispositif de pilotage : tableau kanban, jalons, registre des risques	Espace Notion	Commanditaire, évaluateur
L8	Documentation d'installation et d'exécution	README du dépôt	Successeur
L9	Plan de formation des utilisateurs	Section du présent document	Commanditaire

7.2 Jalons

Jalon	Contenu	Critère de franchissement	Échéance
J0 — Cadrage	Audit du livrable précédent, veille, cahier des charges	Cahier des charges validé par le commanditaire	J+2
J1 — Socle technique	Pipeline, schéma de validation, tests unitaires	Suite de tests au vert, environnement reproductible	J+5
J2 — Analyse	Indicateurs corrigés, comparaison des méthodes de détection	Critères JI-01 à JI-08 satisfaits	J+8
J3 — Restitution	Notebook narré, figures, synthèse	Critères OP-04 à OP-06 satisfaits	J+10
J4 — Livraison	Documentation, pilotage, vérification finale	Tous les critères d'acceptation satisfaits	J+12

7.3 Points de contrôle

- Chaque jalon donne lieu à une revue avec le commanditaire, dont l'issue est consignée.
- Le versionnement par commits datés matérialise l'avancement entre les revues.

- La suite de tests est exécutée avant chaque commit portant sur la logique de calcul.
- Toute modification d'une hypothèse structurante (§3.3) déclenche une revue hors calendrier.

8. Ressources et budget

8.1 Ressources humaines

Profil	Charge estimée	Rôle
Analyste de données	12 jours	Conception, réalisation, documentation, formation
Responsable des ventes	1,5 jour	Cadrage, validation des seuils métier, revues de jalon
Équipe de saisie ERP	0,5 jour	Éclaircissement des anomalies, arbitrage sur les références en quarantaine
Équipe technique du site	0,5 jour	Confirmation du périmètre temporel de la colonne des ventes (H1)

8.2 Ressources techniques et budget

Le budget logiciel est nul. C'est un résultat de la démarche de veille et non une contrainte subie : à chaque arbitrage, l'option libre a été retenue lorsqu'elle satisfaisait les critères, et la justification figure au document de veille.

Poste	Choix retenu	Coût	Justification
Environnement d'exécution	Python 3.11, distribution standard	0 €	Déjà présent sur le poste. Aucune infrastructure requise.
Traitement des données	pandas	0 €	Volume de 825 lignes. Les alternatives orientées performance ont été mesurées puis écartées : 0,45 seconde de gain absolu.
Validation de la qualité	pandera	0 €	Retenu contre une alternative plus riche mais trois fois plus lourde et non maintenable en interne.
Détection d'anomalies	scikit-learn	0 €	Utilisé en surveillance complémentaire d'une règle métier.
Versionnement	Git, dépôt privé	0 €	Traçabilité et points de contrôle.
Pilotage	Notion, offre gratuite	0 €	Suffisant pour un projet à un intervenant.
Veille	Script d'agrégation de flux	0 €	Aucun abonnement. Aucune donnée déposée chez un tiers.
Total		0 €	La charge humaine constitue l'intégralité du coût du projet.

9. Plan de formation des utilisateurs

Un livrable juste dont les destinataires ne savent pas quoi faire ne produit aucune valeur. La première version l'a montré à l'envers : présentée avec assurance, elle a emporté l'adhésion du comité de direction alors qu'elle était fausse. Personne dans la salle n'était en mesure de contester un chiffre.

L'objectif de ce plan n'est donc pas de rendre les métiers autonomes sur l'outil. Il est de leur donner les moyens de dire « ce chiffre me paraît étrange, montre-moi comment il est calculé ».

9.1 Publics et objectifs

Public	Objectif de formation	Durée	Format
Comité de direction	Savoir lire les indicateurs révisés, comprendre pourquoi les précédents étaient faux, et savoir quelles questions poser devant un chiffre surprenant.	45 min	Présentation commentée, en séance
Responsable des ventes	Exploiter en autonomie le classeur livré : registre des corrections, prix à vérifier, quarantaine. Valider les seuils métier.	2 h	Atelier sur pièces, en binôme
Équipe de saisie ERP	Comprendre les erreurs signalées, leur mécanisme, et les gestes de saisie qui les évitent.	1 h	Atelier pratique sur cas réels
Successeur technique	Reprendre, exécuter, modifier et étendre le traitement.	0,5 jour	Accompagnement sur le dépôt

9.2 Contenu des modules

Module A — Lire un indicateur de gestion (comité de direction, responsable des ventes)

- Trois notions distinguées sans jargon : chiffre d'affaires hors taxes et toutes taxes comprises, taux de marge et taux de marque, durée d'écoulement du stock.
- Pourquoi la TVA n'est pas du chiffre d'affaires : démonstration sur un article du catalogue.
- Pourquoi 435 références sur 689 pour 80 % du chiffre d'affaires signifie une dispersion et non une concentration — et ce que cela change pour la stratégie de gamme.
- Les trois questions à poser devant tout chiffre présenté : sur quelle période, sur quel périmètre, hors taxes ou toutes taxes comprises.

Module B — Exploiter le classeur livré (responsable des ventes)

- Parcours des cinq feuilles et de leur usage respectif.
- Traitement d'une référence signalée : lecture du motif, décision, retour à l'équipe de saisie.
- Validation des bornes du contrôle de cohérence des prix — le seul paramètre dont le métier est propriétaire.
- Cas pratique : la référence 4355, ses 7 516 € de stock invendable, et l'arbitrage à rendre.

Module C — Éviter l'erreur à la source (équipe de saisie)

- Les quatre types d'erreurs les plus fréquents, illustrés sur des cas réels du catalogue.
- Pourquoi une virgule décalée passe inaperçue alors qu'un prix négatif saute aux yeux.
- Le champ « statut de stock » est redondant avec la quantité : recommandation de suppression et gestes provisoires.
- Circuit de retour : comment une référence signalée revient vers l'équipe et comment la clore.

Module D — Reprendre le projet (successeur technique)

- Installation de l'environnement et exécution de la suite de tests.
- Organisation du dépôt : où vit la logique, où vit la narration, pourquoi cette séparation.
- Modifier une hypothèse structurante en un point unique.
- Étendre le dispositif : ajouter un indicateur, c'est ajouter une fonction, un test et une règle de schéma.

9.3 Accessibilité

L'accessibilité est traitée comme une exigence de conception et non comme une adaptation faite après coup à la demande. Les mesures ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des supports produits, indépendamment de la présence connue d'un collaborateur en situation de handicap dans l'effectif.

Besoin	Mesure appliquée	Vérification
Déficiences de la vision des couleurs	Aucune information n'est portée par la couleur seule. Chaque série d'un graphique est identifiée par une légende et, lorsqu'elles sont peu nombreuses, par une étiquette posée directement sur la marque. La palette employée a été contrôlée pour la séparation des teintes en vision déficiente.	Contrôle systématique des figures produites.
Basse vision	Corps de texte à 10,5 points minimum, contraste du texte principal supérieur à 7:1 sur le fond. Aucune information dans une image sans équivalent textuel dans le tableau qui la précède ou la suit.	Relecture, et report des chiffres clés en toutes lettres dans le corps du document.
Lecteur d'écran	Documents structurés par de vrais niveaux de titre plutôt que par du texte agrandi. Tableaux dotés d'une ligne d'en-tête déclarée, sans cellules fusionnées ni lignes vides décoratives.	Le sommaire est dérivé des niveaux de titre du document et non saisi à la main : s'il est complet, la structure l'est.
Trouble de l'attention ou de la lecture	Une idée par paragraphe. Chaque section s'ouvre par sa conclusion avant son argumentation. Les tableaux longs sont découpés par thème plutôt que présentés d'un bloc.	Relecture.
Audition	Aucun contenu formatif n'existe uniquement sous forme orale. Chaque module dispose d'un support écrit autonome, exploitable sans la séance.	Le présent document tient lieu de support pour les modules A et B.
Langue et culture technique	Vocabulaire métier plutôt que technique dans tous les supports destinés aux non-techniciens. Les termes indispensables sont définis en annexe A.	Relecture par un lecteur non technique avant diffusion.

Une limite à énoncer

Ces mesures relèvent de la conception universelle : elles bénéficient à tous et ne présument d'aucun besoin individuel. Elles ne remplacent pas un aménagement de poste, qui relève d'un échange direct avec la personne concernée et de l'employeur.

Si un besoin spécifique est exprimé — synthèse vocale, agrandissement, support en braille ou en langue des signes —, il est traité avec la personne et non anticipé à sa place.

10. Risques principaux

Le registre complet est tenu dans l'espace de pilotage. Sont repris ici les risques dont la réalisation remettrait en cause une conclusion du livrable.

Réf.	Risque	Gravité	Parade
R1	L'hypothèse H1 sur le périmètre temporel des ventes est fausse.	Critique	Isolée en un point unique du code. Question posée à l'équipe technique en priorité absolue. Limite énoncée dans le livrable.
R2	Les bornes du contrôle de cohérence des prix ne sont pas validées par le métier.	Élevée	La règle reste en alerte et non en blocage tant que la validation n'a pas eu lieu.
R3	Une recommandation erronée de la version précédente est appliquée avant diffusion de la correction.	Critique	Note de correction transmise au comité de direction sans attendre la livraison complète.
R4	Le successeur ne maîtrise pas l'outillage retenu.	Moyenne	Maintenabilité érigée en critère de choix. Module D du plan de formation.
R5	Un mois d'observation conduit à des conclusions extrapolées à l'année.	Élevée	Limite énoncée explicitement à chaque endroit où une durée est présentée.
R6	Le dispositif de contrôle n'est plus exécuté après le départ du rédacteur.	Moyenne	Contrôle intégré au traitement lui-même : il n'est pas contournable sans modifier le code.
R7	Le volume de données croît au-delà de ce que l'outillage traite confortablement.	Faible	Condition de réexamen consignée : au-delà de 5 millions de lignes ou 30 secondes d'exécution.

Annexe A — Glossaire

Destiné aux lecteurs non techniques. Les deux premières entrées sont à l'origine directe d'une erreur de la version précédente.

Terme	Définition	Exemple
Taux de marque	Marge rapportée au prix de vente hors taxes.	Acheté 50 €, vendu 100 € HT : taux de marque de 50 %.
Taux de marge	Marge rapportée au prix d'achat. Ce n'est pas le même indicateur que le précédent, et l'écart entre les deux est important.	Même article : taux de marge de 100 %.
Prix hors taxes	Prix de vente diminué de la TVA. C'est le niveau auquel se calcule un chiffre d'affaires.	120 € toutes taxes comprises à 20 % de TVA valent 100 € hors taxes.
Durée d'écoulement	Nombre de mois nécessaires pour vendre le stock au rythme de vente observé. Indéterminée si l'article n'enregistre aucune vente.	100 unités en stock, 25 vendues sur le mois : quatre mois.
Coefficient multiplicateur	Rapport entre le prix de vente hors taxes et le prix d'achat.	Acheté 20 €, vendu 50 € HT : coefficient de 2,5.
Loi de Pareto	Observation selon laquelle une petite part des références produit l'essentiel du chiffre d'affaires. Elle ne s'applique pas au catalogue de BottleNeck.	Ici, 435 références sur 689 vendues font 80 % du chiffre d'affaires.
Valeur extrême	Valeur très éloignée de la moyenne. Elle peut être parfaitement juste.	Un grand cru à 225 €.
Valeur erronée	Valeur contredisant une règle du métier, même si elle paraît banale.	Un vin d'entrée de gamme à 52 € au lieu de 5,20 €.
Quarantaine	Mise à l'écart d'une référence dont une valeur est impossible, en attente d'un arbitrage humain, sans interrompre le traitement des autres.	La référence 4355.
Reproductibilité	Propriété d'un traitement qui redonne exactement le même résultat lorsqu'il est réexécuté.	Deux exécutions successives donnent les mêmes chiffres au dernier décimal.

Annexe B — Dictionnaire des données consolidées

Champ	Origine	Description	Règle de validation
product_id	ERP	Identifiant de la référence. Clé primaire.	Entier, unique, non nul
price	ERP	Prix de vente toutes taxes comprises.	Strictement positif
purchase_price	ERP	Prix d'achat hors taxes.	Strictement positif
stock_quantity	ERP	Quantité en stock au 31 octobre.	Positif ou nul
stock_status	ERP	Statut de stock, redondant avec la quantité.	Recalculé à partir de la quantité
id_web	Liaison	Identifiant du site correspondant.	Nul admis — 91 références sans correspondance
sku	Site	Code article du site.	Nul admis
total_sales	Site	Ventes du 1 ^{er} au 31 octobre.	Positif ou nul, nul admis
product_type	Site	Famille de produit.	Libre
prix_ht	Calculé	Prix de vente hors taxes.	Strictement positif
ca_ht	Calculé	Chiffre d'affaires hors taxes de la période.	Positif ou nul
taux_marque	Calculé	Marge rapportée au prix de vente hors taxes, en pourcentage.	Entre -100 et 100
taux_marge	Calculé	Marge rapportée au prix d'achat, en pourcentage.	Supérieur à -100
mois_stock	Calculé	Durée d'écoulement en mois. Indéterminée sans vente.	Inférieur ou égal à 60
valo_stock	Calculé	Stock valorisé au prix d'achat.	Positif ou nul
prix_suspect	Calculé	Coefficient multiplicateur hors des bornes validées.	Booléen

Annexe C — Écarts entre la première version et la version révisée

Tableau de correspondance destiné au comité de direction, pour situer chaque chiffre présenté en séance par rapport à sa valeur corrigée.

Élément	Version 1	Version 2	Nature de l'écart
Chiffre d'affaires d'octobre	143 680 €	119 733 € HT	Assiette : le montant présenté incluait la TVA collectée
Concentration du chiffre d'affaires	« Forte concentration »	Dispersion — le top 20 pèse 11 %	Interprétation inversée d'un chiffre correct
Articles à plus de 12 mois de stock	639	24	Périmètre temporel : ventes mensuelles traitées comme annuelles
Stock immobilisé au-delà de 12 mois	259 867 €	95 012 €	Même cause
Durée d'écoulement médiane	28,8 mois	2,4 mois	Même cause
Taux de marge moyen	47,3 %	36,8 % de taux de marque	Assiette TTC et confusion entre marge et marque
Taux de marque du champagne	20,7 %	4,8 %	Même cause
Articles jamais vendus avec stock	Affichés à 0 mois de stock	3 articles identifiés	L'infini était remplacé par zéro, inversant le sens métier
Lignes du site écartées	« 714 doublons, 83 lignes vides »	714 pièces jointes, 2 fiches sans code	Qualification inexacte, sans effet sur le résultat du filtrage
Couverture du rapprochement	Non mesurée	86,6 % — 111 références hors analyse	Information absente de la version précédente
Détection des erreurs de prix	« Aucune erreur détectée »	4 références signalées, dont 1 en quarantaine	Méthode inadaptée à la question posée
Recommandation de déstockage	639 références, 260 000 €	24 références, 95 012 €	Conséquence directe de l'erreur sur la durée d'écoulement

Validation du présent document

Ce cahier des charges est soumis à la validation du commanditaire. Sa validation emporte

acceptation du périmètre défini au chapitre 3, des critères d'acceptation du chapitre 6 et des hypothèses structurantes du paragraphe 3.3.

Les hypothèses H1 à H4 doivent faire l'objet d'une confirmation explicite avant le franchissement du jalon J2. H1 est prioritaire : elle conditionne l'intégralité des conclusions relatives à la rotation des stocks.